

Les années 2000 (suite)

Le 13 janvier 2004, une firme québécoise rapporte dans le *Medical Post* la mise en marché d'un système portatif d'alerte cardiaque appelé *Vital Positioning System (VPS)*.

Incluant un téléphone cellulaire, un ordinateur de poche et un GPS, ce système peut détecter l'approche d'une attaque cardiaque **8 minutes** avant que les premiers symptômes ne soient humainement perceptibles.

Il appelle alors automatiquement l'hôpital le plus proche et précise l'emplacement du futur patient.

Quelques domaines de l'IA

Les systèmes experts (médecine, analyse financière, configuration d'appareils)
Tâche de diagnostic, de surveillance ou de dépannage d'installations industrielles.

Robotique et FAO (fabrication assistée par ordinateur)
Introduction de robots qui acquièrent l'information à l'aide de capteurs ou de caméras afin de se mouvoir dans des environnements diversifiés.

Compréhension du langage et traduction automatique
Apparition d'interfaces en langage naturel => interrogation de bases de données en français ou en anglais (exemple : film Dune).

Reconnaissance des formes (reconnaissance de la parole, de l'image et de l'écriture)
IBM utilise une interface auditive qui reconnaît 20 000 mots anglais tirés du vocabulaire des affaires et qui les écrit à l'écran.

Apprentissage créer des programmes qui génèrent leurs propres connaissances en se modifiant à partir de leurs succès et leurs erreurs.

L'émotion artificielle. (les travaux de Rosalind Picard sur l'émotion)

Domaines de recherche en IA

Apprentissage-machine

Ce processus donne à un agent la capacité d'effectuer des tâches qui ne pouvaient pas l'être auparavant ou d'effectuer de façon plus efficace (plus rapidement et plus précisément) les tâches desquelles il s'acquittait déjà.

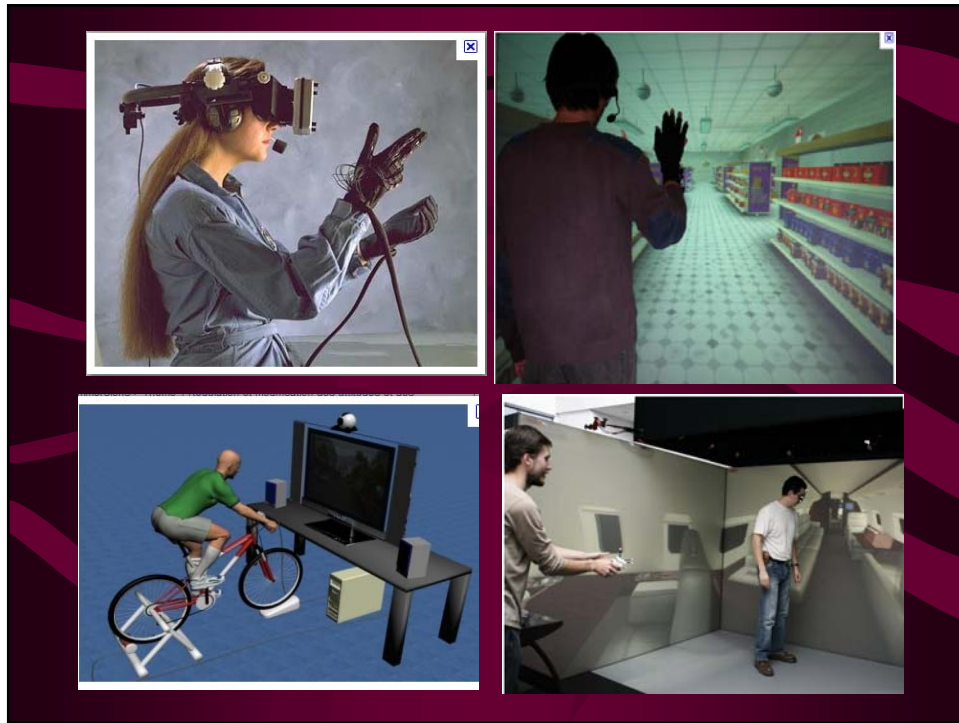
Les systèmes d'apprentissage *analytiques* ont pour but d'analyser et de mettre sous une forme plus efficace ou « opérationnelle » les connaissances déjà existantes. Les systèmes d'apprentissage *synthétiques* ont pour but de découvrir des connaissances fondamentalement nouvelles.

Domaines de recherche en IA

Réalité virtuelle

Ce domaine propose de nouvelles formes d'interaction entre l'homme et la machine. L'arrivée d'ordinateurs plus puissants, dotés d'impressionnantes capacités graphiques en trois dimensions, couplés à des périphériques de visualisation et d'interaction (casque, gant, etc.), permet de fournir les informations sensorielles nécessaires pour convaincre des utilisateurs qu'ils sont en immersion.

Larry Hedges du Georgia Institute of Technology utilise depuis longtemps la réalité virtuelle pour guérir certaines phobies comme celles de l'ascenseur ou celles des araignées.



Domaines de recherche en IA

Reconnaissance des formes

Les recherches dans ce domaine visent à automatiser le discernement de situations typiques sur le plan de la perception. Ses méthodes trouvent des applications nombreuses. Citons la vision, la reconnaissance de la parole, la lecture optique de documents et la synthèse d'images.

Les progrès en reconnaissance d'images vidéo permettent déjà à la police de repérer une cible dans une foule.

Domaines de recherche en IA

Vie artificielle

Ce domaine s'intéresse à l'étude des écosystèmes et à la reproduction, par des systèmes artificiels, de caractéristiques propres aux systèmes vivants (depuis les mécanismes de fonctionnement cellulaire jusqu'aux dynamiques de peuplement, en passant par des modèles de développement individuel).

Domaines de recherche en IA

Robotique

Sous-domaine important de l'IA, la robotique peut être vue comme une interconnexion intelligente de la perception, de l'action, ainsi que du fonctionnement des robots.

Utilisée pour maintenir des représentations dynamiques de leur environnement, elle permet aux robots de se munir de capacités de sentir, de se déplacer, de raisonner et éventuellement de communiquer en langage naturel.





Pas besoin de comprendre le japonais pour reconnaître ApriPoco cet hybride Robot de compagnie / Robot Multimedia qui remplace par des commandes vocales les différentes télécommandes de votre maison. Et comment ? Et bien c'est simple, à chaque fois qu'il détecte un signal infrarouge envoyé par l'un de nos appareils électroniques (TV, lecteur DVD etc...) il nous demande ce que l'on fait et retient nos explications qu'il associera à une future commande vocale. Nous pouvons voir par exemple dans cette vidéo l'apprentissage d'Apricopo à éteindre la télévision. Attendu déjà depuis quelques années, peut-on espérer qu'il deviendra un jour aussi populaire que le célèbre Roomba ?



Les robots insectes bientôt au service des humains au Japon : Actualités > Actualités : Aujourd'hui le Japon - Mozilla Firefox

http://www.aujourd'hui-le-japon.com/actualites-japon-les-robots-insectes-bientot-au-service-des-humains-au-japon-661

Les plus visités Débuter avec Firefox à la une

Economie
Politique
Technologie
Chine
Environnement
Santé
Crime
Diplomatie
Automobile
Sport
Armée Défense
Pêche
Corée du Nord
Culture
Insolite

MUBIFUN
OFFERT
SUR TON
MOBILE

PLAYBOY
LE JOURNAL LE PLUS CÂLIN
DE TON MOBILE

La police lâche une volée de robots-papillons pour aller renifler une planque de drogue. Des robots-abeilles s'infiltrent sous les décombres d'un séisme pour rechercher des survivants. On pourrait croire à un scénario de science-fiction, mais il s'agit de projets bien réels de chercheurs japonais qui espèrent copier les cerveaux des insectes afin de les programmer à des tâches spécifiques.

Ryohi Kanzaki, professeur au Centre de recherches sur la science et la technologie de l'Université de Tokyo, a étudié les cerveaux des insectes pendant trois décennies et est devenu un pionnier dans le domaine des insecte-machines hybrides. Son but initial et ultime est de comprendre le cerveau humain afin de pouvoir rétablir artificiellement les liaisons neuronales endommagées par la maladie ou par accident.

Mais pour atteindre cet objectif, il s'est intéressé de près à la "cervelle" des insectes. Alors que le cerveau humain est composé d'environ 100 milliards de neurones, ou cellules nerveuses, qui transmettent des signaux aux différentes parties du corps pour les activer, celui des insectes en a beaucoup moins, environ 100.000 à l'intérieur du minuscule cerveau de 2 mm du papillon du ver à soie.

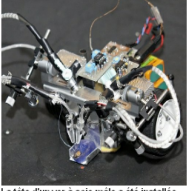
Mais la taille ne fait pas tout, comme l'explique M. Kanzaki. La structure cérébrale des insectes permet de contrôler des acrobaties complexes, comme attraper un autre insecte tout en volant, ce qui prouve qu'elle enferme "un paquet d'excellents logiciels", perfectionnés au cours de centaines de millions d'années d'évolution, souligne-t-il.

Par exemple, le papillon du ver à soie mâle - qui seul peut voler - est capable de repérer une femelle à plus d'un kilomètre en captant son odeur ou phéromone. M. Kanzaki espère recréer artificiellement les schémas cérébraux des insectes à l'aide de circuits électroniques. Son équipe est déjà parvenue à modifier génétiquement un papillon de ver à soie mâle afin de le faire réagir non plus à l'odeur mais à la lumière, ou bien aux émissions dégagées par une autre mite.

De telles modifications peuvent déboucher sur la mise au point de robots-insectes capables de détecter la présence de drogue à plusieurs kilomètres de distance, ou bien de signaler des mines, des gaz toxiques ou des survivants enterrés sous des décombres. L'équipe de chercheurs travaille depuis les années 90 sur des machines hybrides mi-insecte, mi-robot.

Au cours d'une expérience, ils ont montré qu'un papillon de ver à soie mâle, harnaché à une sorte de voiture miniature alimentée par des piles, pouvait diriger le véhicule vers la droite ou vers la gauche

La tête d'un ver à soie mâle a été installée sur un véhicule miniaturisé. L'insecte arrive à diriger le véhicule à la recherche de phéromones femelles



Pour l'environnement, les industriels japonais pensent à la maison du futur

Au Japon, les robots industriels remplacent-ils les ouvriers ?

Dépêches...

Bases américaines: Hillary Clinton s'impatiente le 13/12/2010 à 10h43

Un pickpocket dérobe des milliers d'euros sur un vol Tokyo-Paris le 12/12/2010 à 11h51

Dix marins chinois et japonais portés disparus le 12/12/2010 à 11h09

La Prius, hybride de Toyota, au top des ventes au Japon le 11/12/2010 à 13h47

La Prius, hybride de Toyota, au top des ventes au Japon le 11/12/2010 à 13h47

Toutes les dépêches

PUBLICITÉ

Crédit Auto en 20 minutes
Faites votre demande maintenant!
Soyez Approuvé - taux % avantageux
www.creditautodemontreal.ca

ABC Extermination
Insectes et rongeurs La solution qu'il vous faut
www.terminationabc.com



Domaines de recherche en IA

Indexation multimédia

Les ressources multimédia que l'on retrouve aujourd'hui sur le Web sont à la fois nombreuses, volumineuses et parfois non pertinentes. Aussi l'IA propose-t-elle des outils pour la « fouille » de bases de données (*data mining*) afin d'en extraire des connaissances synthétiques ou d'y découvrir des informations cachées, de diagnostiquer des situations, ou d'aider à superviser la conduite de systèmes.



Applications de l'IA

Diagnostic médical, thérapie, surveillance d'appareils

Synthèse d'images, vision par ordinateur

Classifications naturelles (biologie, minéralogie, ...)

Planification de tâches (prédictions financières, ...)

Architecture (conception assistée par ordinateur)

Détection de pannes (Sherlock pour les avions F16)

Applications de l'IA (suite)

Éducation (Systèmes Tutoriels Intelligents, e-Learning)

Génie (vérification de règles de design)

Prospection géologique (gisements miniers)

Centrales nucléaires, feux de forêts (systèmes à temps réel)

Simulateurs de vols (CAE, Bombardier, ...)

Jeux (vidéos)

Biblio Autre Forum

Scott L. Andresen, « Hebert A. Simon: AI pioneer », *IEEE Intelligent Systems* **16**(4): 71–72, 2001.

Marvin Minsky, « A framework for representing knowledge », in Patrick Henry Winston, éd., *The Psychology of Computer Vision (pourquoi cette apostrophe après Computer?)*, McGraw-Hill, New York, USA, 1975. <web.media.mit.edu/~minsky/papers/Frames/frames.html>

<www-poleia.lip6.fr/~gortais/pages/Jardin%20des%20Hasards.html>

<www.nlm.nih.gov/research/umls>

<www.cs.waikato.ac.nz>

<www.opencyc.org>

Tim Menzies, « Guest editor's introduction: 21st-century AI – Proud, not Smug », *IEEE Intelligent Systems* **18**(3): 18–24, 2003.

<www.captcha.net>

<www.cedar.buffalo.edu/NIJ/>

Comparaison des méthodes de l'intelligence artificielle et des méthodes informatiques classiques

Méthodes classiques

Près du fonctionnement de la machine

Traitement de nombres ou de textes

Utilisent beaucoup de calculs

Suivent des algorithmes rigides et exhaustifs

Ne sont généralisables qu'à une classe de problèmes semblables

Méthodes d'intelligence artificielle

Près du fonctionnement humain

Traitement de symboles

Utilisent beaucoup d'inférences

Font appel à des heuristiques et à des raisonnements incertains

Sont généralisables à des domaines complètement différents

Types de raisonnement en IA

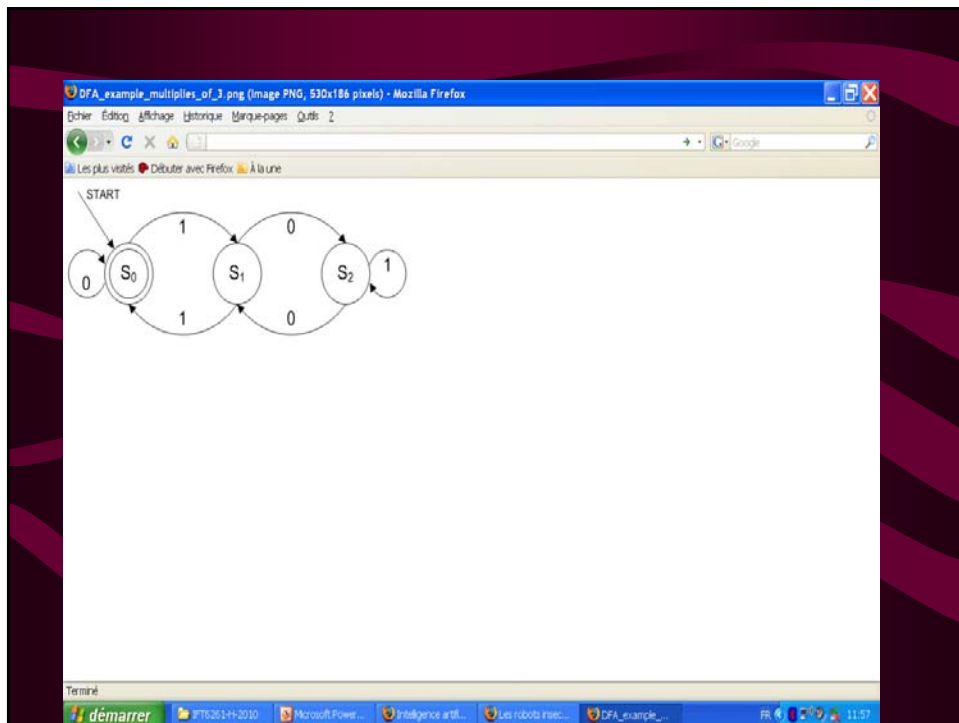
- **Le raisonnement** est un enchaînement d'énoncés ou de représentations symboliques conduit en fonction d'un but (démontrer, convaincre, élucider, interpréter, décider, justifier, expliquer) en général non linéaire (retours arrière) comme la démarche humaine.
- Le raisonnement **formel**
- Le raisonnement **procédural**
- Le raisonnement par **analogie**
- Le raisonnement par **généralisation et abstraction**
- Le raisonnement **géométrique**

Raisonnement formel

- Raisonnement logique,
- Raisonnement approximatif,
- Raisonnement temporel

Raisonnement procédural

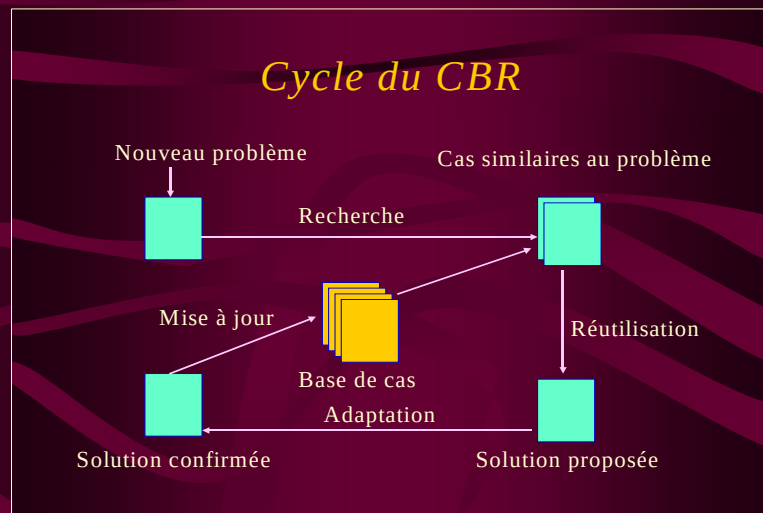
- Le raisonnement **procédural** => algorithmes et automates d'états finis (raisonnement par classification et raisonnement distribué et modèle de tableau noir)



Raisonnement par analogie

- Le raisonnement par **analogie** (raisonnement à partir de cas)

Cycle du CBR



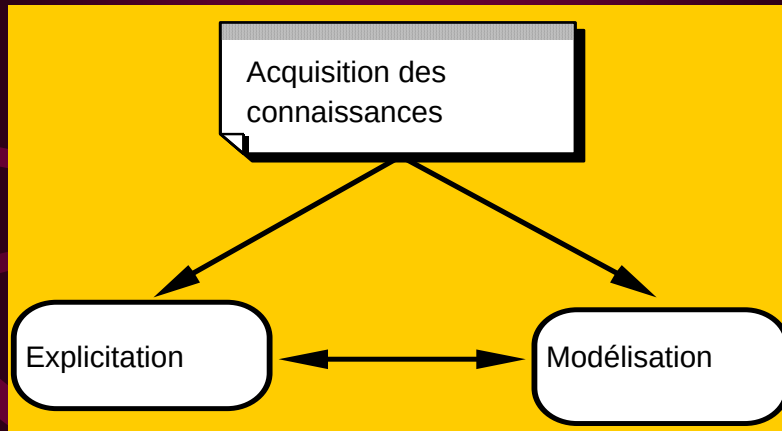
Raisonnement par généralisation

- Le raisonnement par **généralisation et abstraction** (raisonnement par classification raisonnement par induction)

Raisonnement géométrique

- Le raisonnement **géométrique** (Synthèse d'images , reconnaissances des formes, localisation d'objets, vision par ordinateur)

Acquisition des connaissances



Problématique de l'acquisition de connaissances

- Les connaissances d'un expert sont subjectives et difficiles à formaliser.
- Les formalismes utilisés pour la représentation des connaissances ne permettent pas un bon niveau d'abstraction et restent liés à l'implantation.
- Comment organiser les connaissances en vue de leur traitement ?
- Transfert d'expertise => Modélisation des connaissances et de la méthode de résolution de problèmes

Types de connaissances

☞ Connaissances déclaratives (le savoir)

La population du Québec était de 7 800 000 habitants en 2009.

☞ Connaissances procédurales (le savoir faire)

Une recette de cuisine => faire un gateau au chocolat.

☞ Connaissances conceptuelles (combine les deux)

Le concept de référendum fera appel aux connaissances procédurales :
installation des bureaux de votes et constitution des listes électorales ;
la connaissance déclarative est : un bulletin nul n'est pas compté.

Données problématiques

- ◆ **Redondance** : calcul du rapport (long tête/hauteur du corps) alors que l'on a les rapports (long tête/long standard) et (hauteur du corps /long standard)
- ◆ **Corrélation** : la taille de la fontanelle diminue en même temps que la taille du corps augmente
- ◆ **Synonymie** : posture du corps (presque droit, C, faiblement courbé)
- ◆ **Ambiguïté** : couleur (foncé, noir)
- ◆ **Information cachée** : forme mâle, forme femelle
- ◆ **Imprécision** : poisson de grande taille
- ◆ **Absence** : absence de paupière adipeuse

Évolution des processus d'acquisition de connaissances



Les systèmes à base de connaissances

Autre appellation : **systèmes experts**

Base de connaissances : elle contient l'ensemble des informations spécifiques au domaine d'expertise.

Base de faits : elle contient l'ensemble des faits relatifs au problème. On y stocke les données symboliques et les données numériques.

Base de règles : elle contient l'ensemble des règles de production et des connaissances heuristiques déterminant la résolution de problèmes.

Moteur d'inférences : il réalise le fonctionnement créatif du système en sélectionnant règles et faits pour générer de nouvelles règles et de nouveaux faits.

Méta-règles : il s'agit des règles destinées à guider le moteur d'inférences quant à la stratégie de résolution ou à la maintenance des bases de règles ou de faits.